Mapeo del Diagrama del Modelo de Entidad Relación Extendido (EER) al Esquema del Modelo Relacional

Introducción

El objetivo de este documento es indicar los pasos a seguir para conseguir el esquema de base de datos esperado, en función de un diagrama de entidad-relación que surja de los requerimientos. O sea, pasar el modelo conceptual al modelo lógico.

1. Mapeo de Entidades

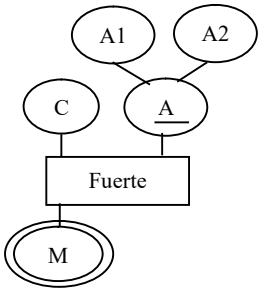
Los ejemplos mostrados en esta sección no son verdaderos diagramas de E/R porque sólo muestran la porción necesaria en cada subítem (falta la cardinalidad, nombre del conjunto de relaciones, etc.). La idea es mostrar sólo lo relevante para el mapeo en cada enunciado.

1.1. Mapeo de Entidades Fuertes

Por cada conjunto de entidades fuerte en el diagrama de EER, hay que crear un esquema de relación en el modelo relacional cuyos atributos sean los atributos univaluados, ya sean atómicos o componentes atómicas de los compuestos.

Definir TODAS las claves candidatas y representarlas. Si una clave tiene un atributo compuesto, todos sus subcomponentes (en forma conjunta) conforman dicha clave.

Ejemplo:



Fuerte		
A1	**A2**	**C**

Observar que A, por ser compuesto, no figura ya que van directamente sus componentes. **Tampoco se colocan los atributos multi-valuados** (esto se verá en la sección 2).

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

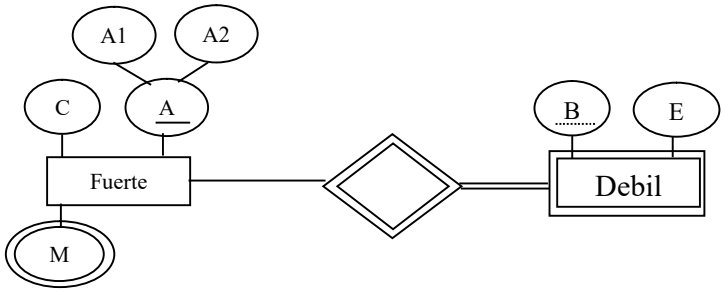
1.2. Mapeo de Entidades Débiles

Por cada conjunto de entidades débiles en el esquema de EER hay que crear una relación Debil en el modelo relacional.

Los atributos de la relación Debil son: todos los atributos univaluados, ya sean atómicos o las componentes atómicas de los compuestos que pertenecen a Debil, agregando como clave foránea los atributos clave de la dominante (Fuerte).

La clave identificatoria de Debil es la combinación conjunta de la clave identificatoria de la dominante y su clave parcial. Una entidad débil tiene necesariamente participación total con la entidad dominate, no debe existir si no existe la dominante. Dicha restricción podría representarse por medio de un ON DELETE CASCADE.

Ejemplo:



Fuerte		
A1	A2	C

Debil			
A1	A2	B	E

El conjunto de atributos (A1, A2) es clave foránea que NO puede ser NULL por tener participación total en la relación. Para representar dicha participación total, la idea es que sea ON DELETE CASCADE.

La clave de la relación Debil es el conjunto de atributos (A1, A2, B), o sea A1+A2+B.

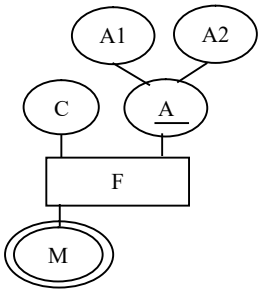
2. Mapeo de Atributos Multivaluados

Para cada atributo multivaluado M se debe crear una nueva relación que lo incluya y además una clave foránea que referencie la relación que represente al conjunto de entidades o conjunto de relaciones del cual él era atributo. La clave identificatoria de la nueva relación es la composición de M con dicha clave foránea. Si M fuera compuesto, agregamos sus componentes atómicas.

Se obtiene nuevas relaciones, una por cada uno de los atributos multivaluados.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

Ejemplo:



Si ya se tenía:

F		
A1	**A2**	**C**

Ahora se crea un esquema de relación por cada atributo multivaluado:

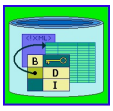
NuevaRelacion		
A1	**A2**	**M**

Clave foránea que NO puede ser null

Importante

El conjunto de atributos (A1, A2) es clave foránea que NO puede ser NULL por ser parte de la clave del esquema. La idea es que sea ON DELETE CASCADE.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



3. Mapeo de Relaciones

3.1. Mapeo de Relaciones Binarias de Cardinalidad 1:1

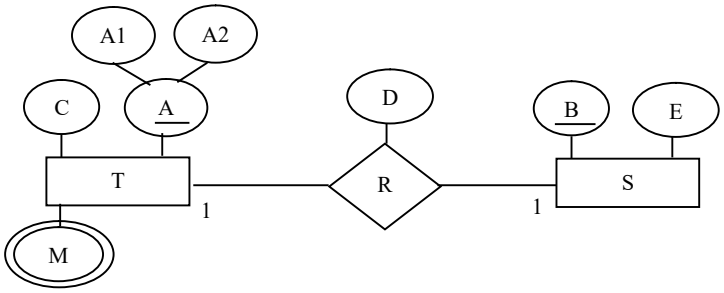
Para cada esquema de relación binaria 1:1 en el modelo de EER hay que buscar los esquemas de relaciones S y T en que fueron traducidas las entidades participantes al pasar al modelo relacional.

Hay que elegir alguno o ambos de los dos esquemas de relación (S o T), y en él agregar los atributos que conforman la clave del otro esquema para poder embeber una clave foránea que referencie a la clave identificatoria del otro. Para decidir cuál elegir como candidato tener en cuenta la participación total, como se indicará en las siguientes subsecciones.

3.1.1. Relación 1:1 Ninguno tiene Participación Total

Si ninguna de las entidades que conforman la relación tiene participación total (o sea cada entidad puede o no estar relacionada con la otra), elegir cualquiera y permitir que la clave foránea que se le incluye pueda ser null y la idea es que declare ON DELETE SET NULL. Dichos atributos de la clave foránea serán UNIQUE (pueden ser null, o sea no son sinónimo de PK) para garantizar que no se repiten. Los atributos atómicos o subcomponentes de R se pasan a cualquiera de las dos:

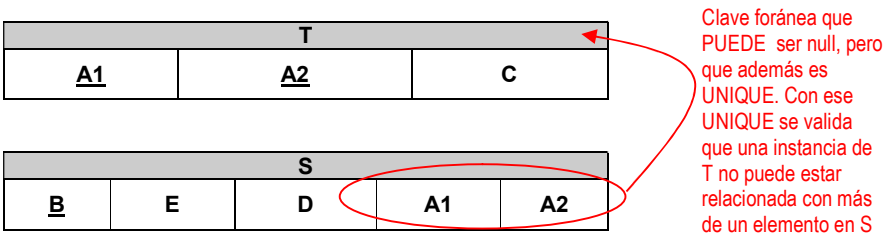
Ejemplo:



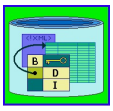
Obviamente ya se tenían los esquemas **T(A1, A2, C)** y **S(B, E).**

Como ninguno tiene participación total, el mapeo puede hacerse de dos formas distintas:

- O bien se elige a S como candidata, T queda intacta y S se modifica así:



Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



➢ O bien (excluyente) se eligió a T como candidato, S queda intacto y T se modifica así:

T				
A1	**A2**	C	D	B

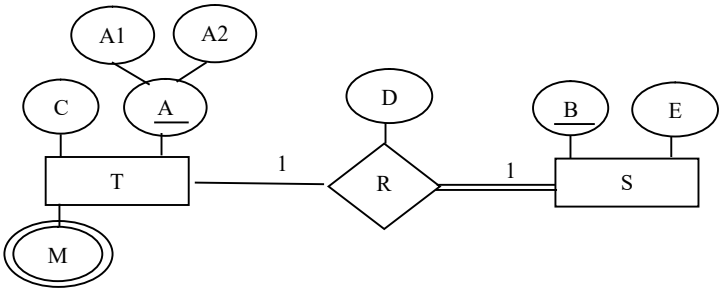
S	
B	E

Clave foránea que PUEDE ser null, pero que además es UNIQUE. Con ese UNIQUE se valida que una instancia de S no puede estar relacionada con más de un elemento en T

3.1.2. Relación 1:1 Uno solo con Participación Total

Si una de las entidades que forman la relación tiene participación total en R, elegirla y hacer que la clave foránea NO pueda ser null. La idea es que se borre si la otra desaparece. Los atributos atómicos o subcomponentes de R se pasan a la que tiene participación total:

Ejemplo:



Como S tiene participación total, la elegimos como candidata.

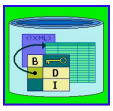
Ya se tenían los esquemas **T(A1, A2, C)** y **S(B, E)**. Como S se elige como candidata, T queda intacta y S se modifica así:

T		
A1	**A2**	C

S				
B	E	D	A1	A2

Clave foránea que NO puede ser null. Además, la clave foránea es UNIQUE Con ese UNIQUE se valida que una instancia de T no puede estar relacionada con más de un elemento en S

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



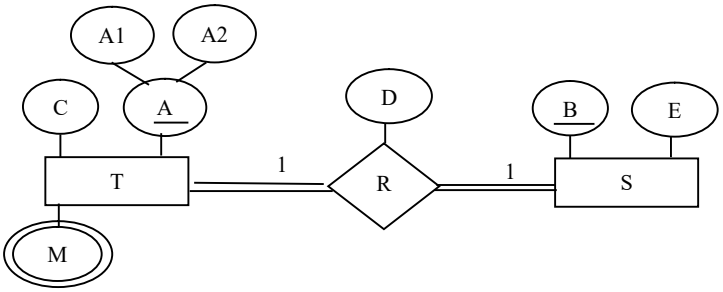
Muy Importante

El conjunto de atributos (A1, A2) es clave foránea que NO puede ser NULL por tener participación total (aunque no forme parte de la clave del esquema). La idea es que sea ON DELETE CASCADE.

3.1.3. Relación 1:1 con Doble Participación Total

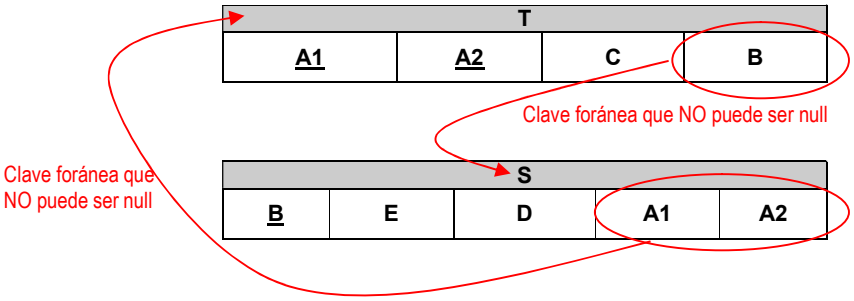
Si las dos entidades que forman la relación tuvieran participación total en R, se puede resolver de dos formas: con referencias cruzadas o con una unificación de esquemas.

Ejemplo:



- O bien **en cada uno de ellos** se incluye una clave foránea que referencie a clave identificatoria de la otra, y obviamente no pueden ser null. Los atributos atómicos o subcomponentes de R se pasan a cualquiera de las dos:

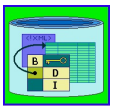
  Si se tenían **T(A1, A2, C)** y **S(B, E)** ambos se modifican.
  (D puede pasar a cualquiera de ellos):



Muy Importante

Estas claves foráneas no pueden ser null por tener participación total. La idea es que sean ON DELETE CASCADE.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



- O bien **se juntan** en un único esquema de relación, **si ninguna de ellas forma parte de otra relación**. Representar TODAS las claves identificatorias.

En nuestro ejemplo, se resumen en un solo esquema de relación con 2 claves separadas. No subrayamos ninguna porque son varias. Las listamos separadamente: A1+A2 y B. Se representan TODAS las claves.

U					
A1	A2	C	B	E	D

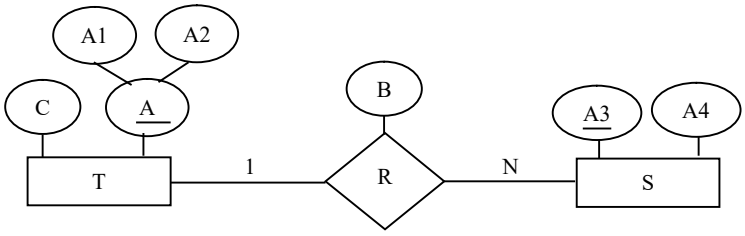
3.2. Mapeo de Relaciones Binarias de Cardinalidad 1:N

Para cada conjunto de relación R 1:N **sin entidades débiles**, donde S es el conjunto de entidades del lado del N, se debe incluir una clave foránea en S que refiera a la clave identificatoria del otro conjunto de entidades, embebiendo allí la relación (del lado del N). Los atributos univaluados atómicos o componentes atómicas de los compuestos que estaban en el esquema de relación R pasan al esquema de relación S.

3.2.1. Relación 1:N Sin Participación Total

Si no hay participación total, la clave foránea que se agrega puede ser null. La idea es que la clave foránea establezca ON DELETE SET NULL, para conservar las tuplas en S que no tienen relación en T.

Ejemplo:



Se tenían los esquemas **T(A1, A2, C)** y **S(A3, A4)**, pero analizando la relación ahora tenemos que cambiar la relación S por:

T		
A1	A2	C

S				
A3	A4	B	A1	A2

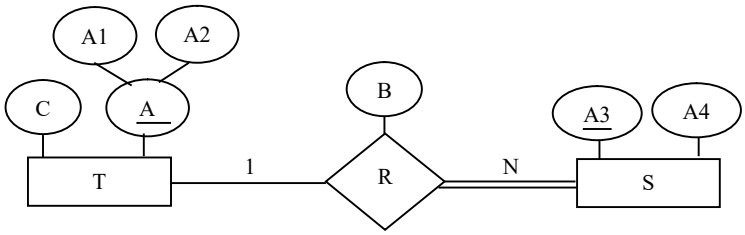
Clave foránea que PUEDE ser null

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

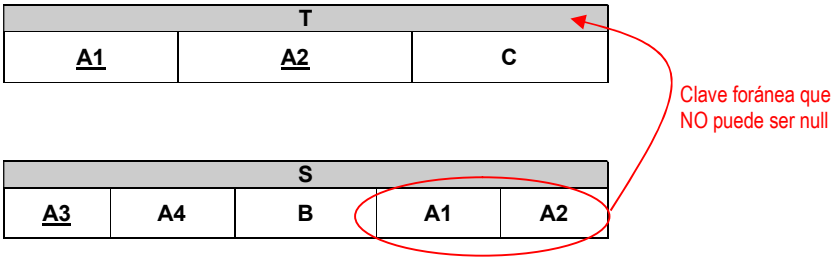
3.2.2. Relación 1:N con Participación Total

Si el conjunto de entidades S tuviera participación total, entonces especificar que dicha clave foránea NO puede ser null y la idea sería pedir ON DELETE CASCADE.

Ejemplo:



Se tenían los esquemas **T(A1, A2, C)** y **S(A3, A4),** pero analizando la relación ahora tenemos que cambiar la relación S por:



Importante

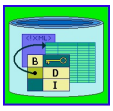
Notar que si la participación total estuviera también del lado de la relación T (del lado del 1) no podemos representarlo, ya que no hay un FK que se pueda embeber en T. Se pierde esa restricción? No necesariamente, existen formas más complejas de programación para poder representar algo así que veremos más adelante (triggers/PSM). Con lo visto hasta ahora no lo podemos representar.

3.3. Mapeo de Relaciones Binarias de Cardinalidad M:N

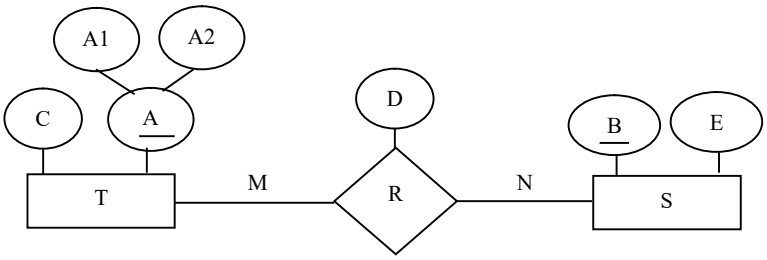
Para cada esquema de relación binaria tipo M:N se debe crear un esquema de relación U que represente a la relación. No puede ser embebida ni en S ni en T.

En dicho esquema se debe incluir como claves foráneas las claves identificatorias de las relaciones que representan las entidades participantes en R, y además ambas en forma conjunta forman la clave identificatoria de la relación. Agregar los atributos atómicos o subpartes atómicas de los compuestos que estaban en R en dicho esquema de relación.

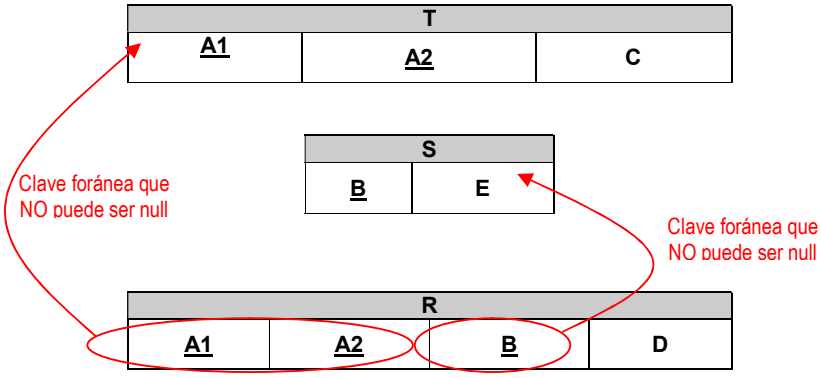
Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



Ejemplo:



Suponiendo que ya se contaba con los esquemas **T(A1, A2, C)** y **S(B, E)**, se deberá crear un nuevo esquema **R.** Las claves foráneas en R no pueden ser null y por lo tanto la idea sería colocar un ON DELETE CASCADE.



Aclaración

También podría mapearse de esta forma un esquema de relación binaria **1:1** ó **1:N** pero es más práctico embeberlo en las entidades existentes.

Importante

Que pasaría si quisiéramos representar una restricción de participación total de S? Esperaríamos que al borrar una tupla de T automáticamente se borraran las que la referencian en R, y eso está garantizado por la FK en R. Pero si dichas tuplas en R referencian tuplas de S que no participan de otra relación, también deberían borrarse automáticamente (era la idea, había participación total en S y queríamos garantizar que si no participan de relación alguna no existan). Sin embargo eso no va a ocurrir, ya que no se puede declarar una FK en T hacia R.

Más aún, si S tiene participación total significa que no puede haber tuplas en S que no participen de la relación R, y sin embargo podemos insertar tuplas en S y ninguna en R.

Se pierde esa restricción? No necesariamente, existen formas más complejas de programación para poder representar algo así que veremos más adelante (triggers/PSM). Con lo visto hasta ahora no lo podemos representar.

Análogamente no puede representarse una restricción de participación total de T.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

3.4. Mapeo de Relaciones de Aridad Mayor a Dos

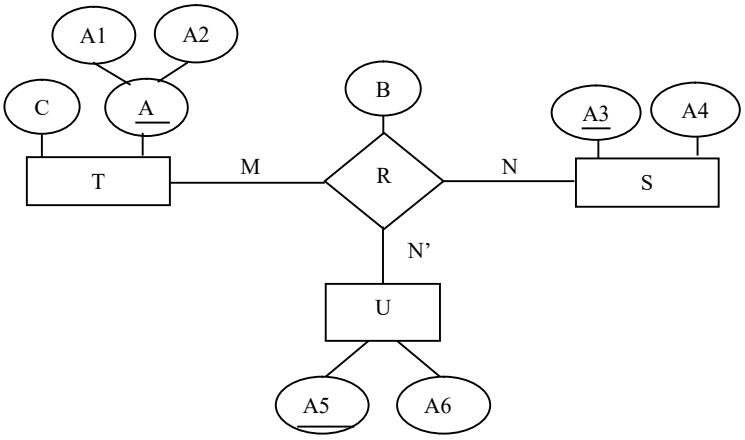
Para cada conjunto de relaciones de aridad mayor a dos, se debe crear una nueva relación y agregarle como clave foránea los atributos de todas las claves identificatorias de las relaciones que representan todas las entidades participantes. Incluir también todos los atributos atómicos o las subpartes de los compuestos que eran de la relación.

Queda a cargo del lector, según lo visto previamente, analizar si las claves foráneas pueden ser null, si debe colocarse ON DELETE CASCADE/SET NULL, si se puede representar participación total.

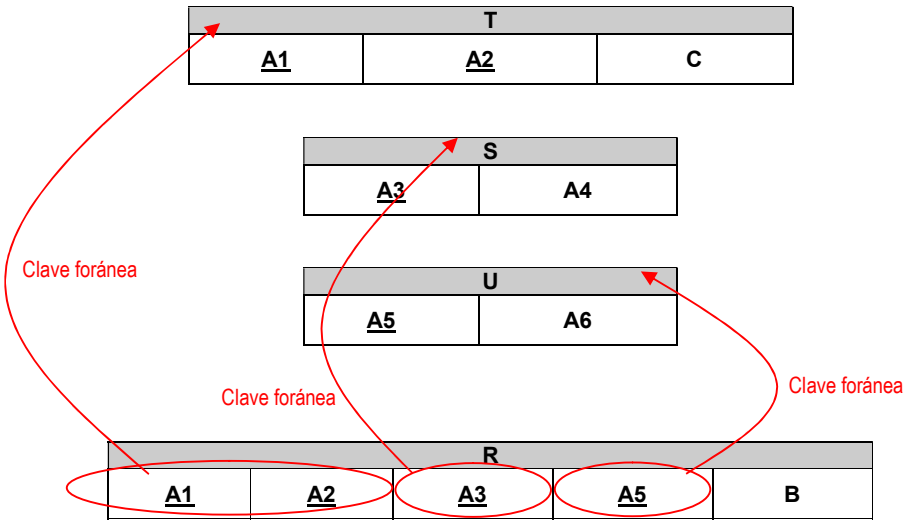
3.4.1 Mapeo de Relaciones Ternarias de Cardinalidad M:N:P

Si la cardinalidad es mayor a 1 en todos los lados, la clave identificatoria es la combinación conjunta de todas las claves foráneas.

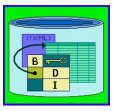
Ejemplo:



Si ya se tenían los esquemas **T**, **S** y **U**, ahora se crea el esquema **R**.



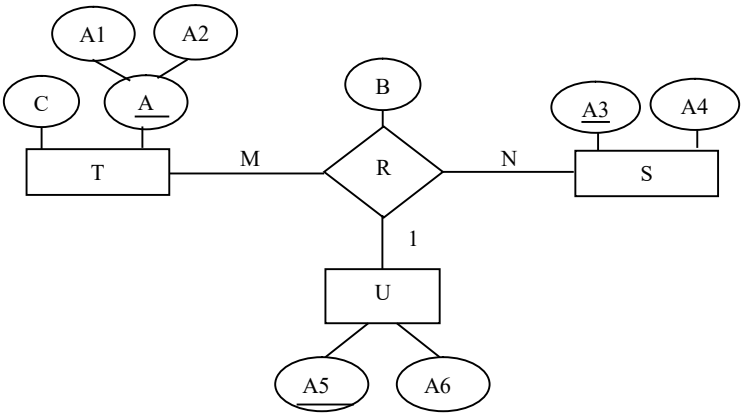
Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



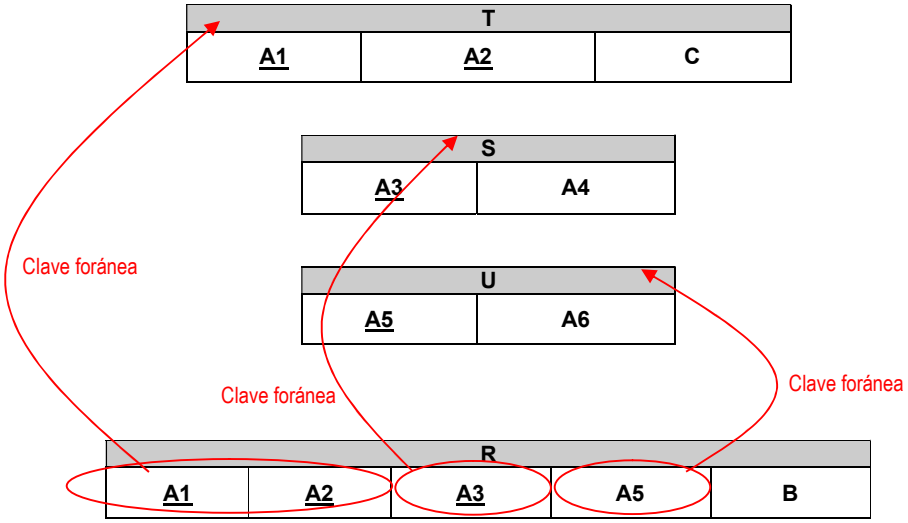
3.4.2 Mapeo de Relaciones Ternarias de Cardinalidad 1:M:N

Si sólo una de las cardinalidades fuera 1 para cierto conjunto de entidades E que participa de R. En este caso la combinación de las dos claves foráneas que referencian al esquema de relación correspondiente al EER donde la cardinalidad NO era 1, juntas forman la clave identificatoria.

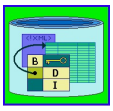
Ejemplo:



Si ya se tenían los esquemas **T**, **S** y **U**, ahora se crea el esquema **R**.



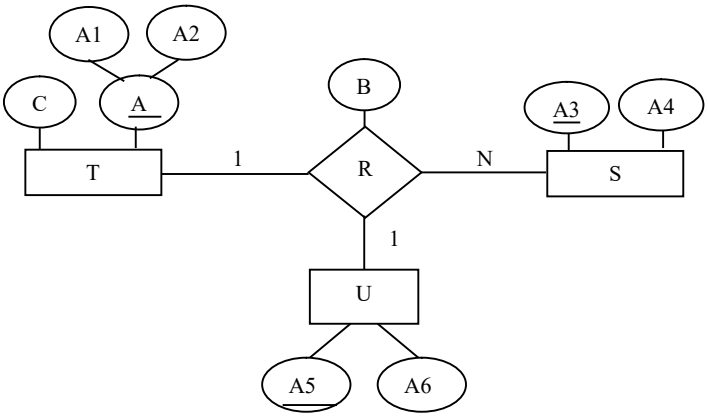
Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



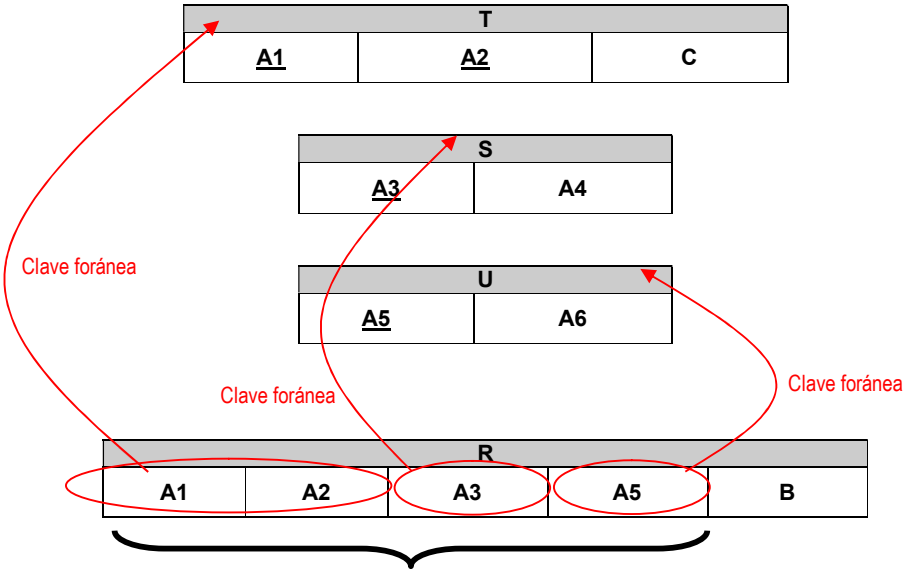
3.4.3 Mapeo de Relaciones Ternarias de Cardinalidad 1:1:N

Si sólo una de las cardinalidades fuera N para cierto conjunto de entidades E que participa de R. En este caso las claves se puede armar por la combinación de dos claves foráneas: la que referencian al esquema de relación correspondiente al EER donde la cardinalidad era N con cualquiera de las otra dos.

Ejemplo:



Si ya se tenían los esquemas **T**, **S** y **U**, ahora se crea el esquema **R**.

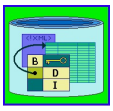


Cuál/es puede ser la clave/s identificatoria/s de R?

Las claves son: **A1 + A2 + A3** y **A5 + A3**

Representar TODAS las claves.

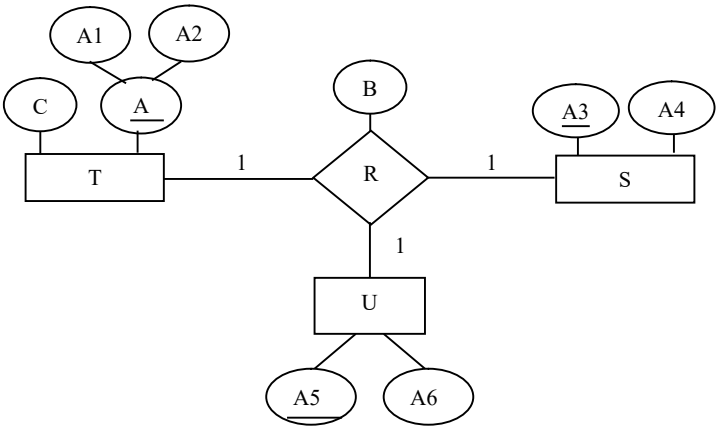
Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



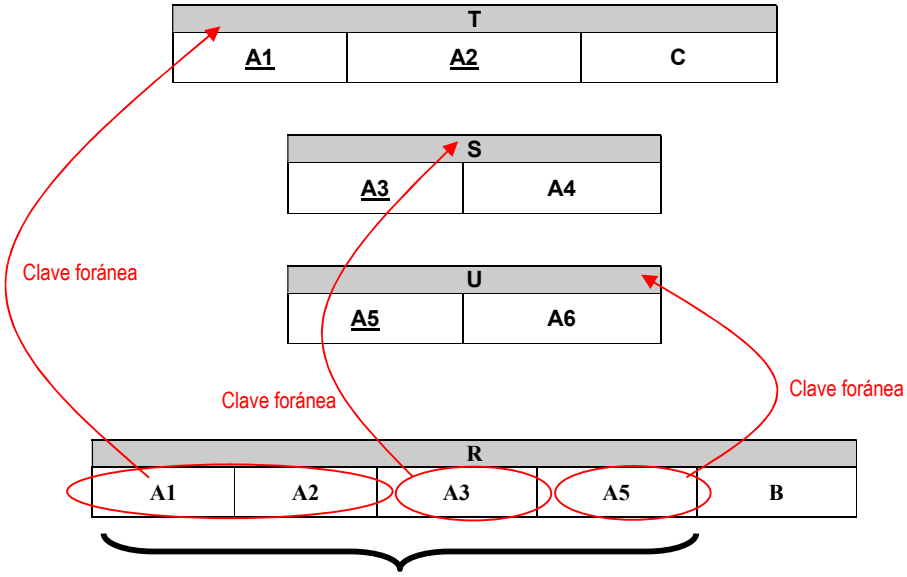
3.4.4 Mapeo de Relaciones Ternarias de Cardinalidad 1:1:1

Si todas las cardinalidades fuera 1. En este caso las claves son la combinación de cada par de claves foráneas. Se representan TODAS las claves identificatorias.

Ejemplo:



Si ya se tenían los esquemas **T**, **S** y **U**, ahora se crea el esquema **R**.

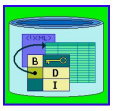


Cuales son las claves de R? No las podemos subrayar porque son más de una:

Las claves son: A1 + A2 + A3, A3 + A5 y **A1 + A2 + A5**

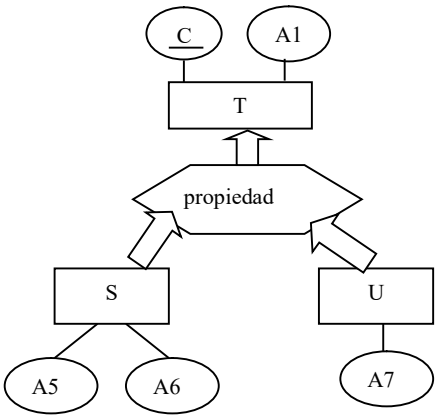
Se representan TODAS las claves identificatorias.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



4. *Mapeo de Jerarquías*

➢ ***Para la generalización***

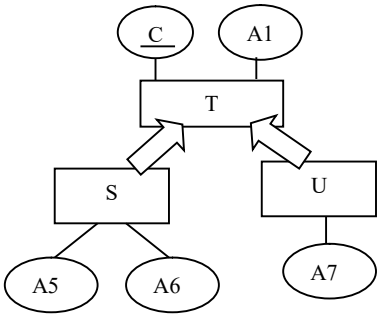


T		
C	A1	propiedad

S		
C	A5	A6

U	
C	A7

➢ ***Para la especialización***



T	
C	A1

S		
C	A5	A6

U	
C	A7

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez